

温度与水中溶解氧的线性关系：趋势、估计误差与模型诊断

数据分析结果与研究讨论

方法与数据

本报告分析温度 (deg C) 与水中溶解氧 (mg/L) 之间的关系。数据文件共 52 条记录，其中响应变量存在少量缺失：按事先批准的完整案例策略 (complete-case)，因响应缺失剔除 2 行，最终纳入 50 条完整观测作为分析单位。缺失机制未知，剔除后可能引入选择偏差，故下文效应估计仅代表这 50 条完整观测。

统计方法为带截距的一元 OLS 回归，把溶解氧建模为温度的线性函数，估计量是解释变量每原始单位的拟合斜率，即温度每升高 1 deg C 时溶解氧的平均拟合变化量，单位为 mg/L/deg C。检验为双侧、零假设为斜率等于 0，置信水平 95%。需要强调：观测为随机生成的独立记录，本研究设计本身只能刻画关联，不能推断温度对溶解氧的因果作用。该数据由独立随机种子生成，仅用于软件实验，不能作为真实学科证据。

拟合结果与估计误差

拟合斜率估计为 -0.1505 mg/L/deg C (标准误 0.015658, $t = -9.6112$, 自由度 48, $p = 9.1259e-13$)，对应双侧 95% 置信区间为 [-0.18198, -0.11901] mg/L/deg C。该区间完全位于 0 的同一侧，说明在当前完整案例样本中，温度与溶解氧之间存在统计上可辨识的负向线性关联；但这只是对所估计参数的区间，不是单条观测的预测范围，也不代表预测精度。

模型截距为 11.249 mg/L，决定系数 $R^2 = 0.65806$ ，即线性项解释了响应变异中约三分之二的部分；残差标准差 0.73162 mg/L，与斜率量纲不同，二者不能直接比较大小。需要说明的是， p 值极小主要由样本内的线性信号和残差离散度共同决定，显著性并不等于关联在实践意义上足够重要；从实质角度看，温度每升高 1 deg C 的拟合变化约为 -0.1505 mg/L，是否属于有意义的变化幅度需由使用场景判断，本报告不作断言。图1展示原始观测与拟合均值线，图2以区间形式呈现该斜率估计及其不确定性。

统计量	计算结果
效应估计	-0.1505
CI 下界	-0.18198
CI 上界	-0.11901
双侧 p	9.1259e-13
有效样本	50

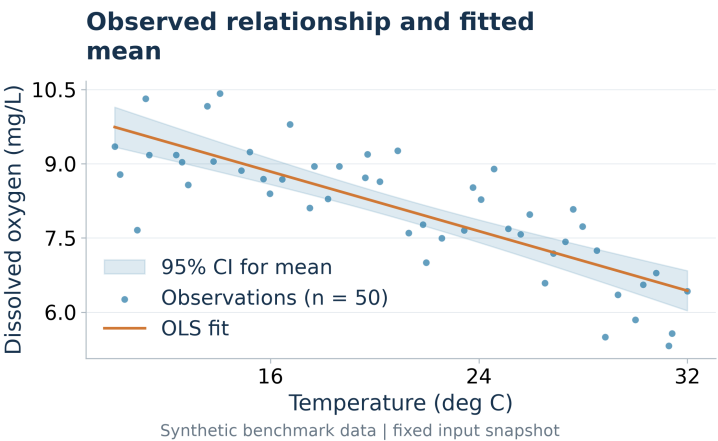


图 1 | 点为原始有效观测，线为单变量最小二乘拟合，阴影为均值的双侧 95% 置信带；该带不是预测区间。相关关系本身不证明因果关系。

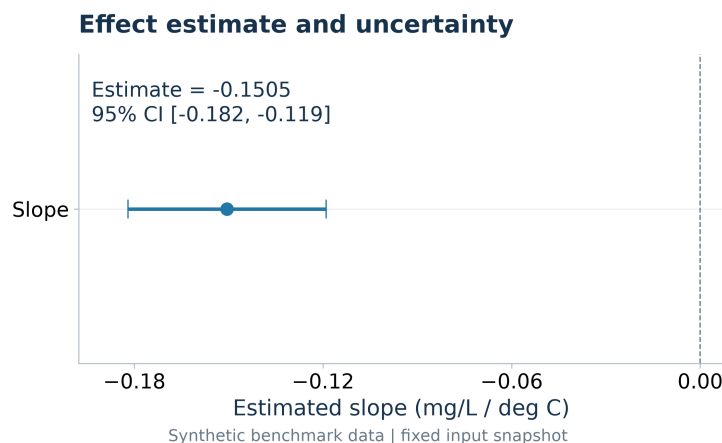


图 3 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

模型诊断

线性模型的关键假设包括残差均值近似为零、方差基本恒定、观测间相互独立，以及（用于小样本区间推断时）残差近似正态。图3给出残差随拟合值的分布：若出现系统性弯曲、漏斗形扩散或个别极端点，则提示直线形式或等方差假设可能不合适。请以图形本身为准判断，图形合格与否不由检验 p 值替代。

对重构残差的 Shapiro-Wilk 检验得到 $W = 0.98508$, $p = 0.77485$ ；参照阈值 0.05，该结果没有给出残差明显偏离正态的证据。但要注意：该检验不能证明正态性成立，这里的 p 也不能替代图3的直观检查；同时，残差的正态输出也不支持任何因果解释。此外，本数据为独立生成的记录，独立同分布假设在本实验中由生成机制设定，真实抽样场景下仍须由研究设计来保证。

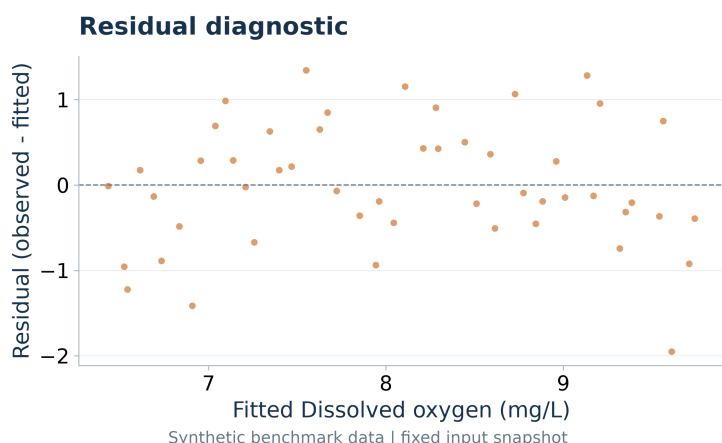


图 2 | 残差由实际观测值减去拟合值计算。系统弯曲、漏斗形散布或极端点提示模型假设可能不适合；此图不自动证明假设成立。

局限性与后续研究建议

本分析存在若干限制。（1）数据为合成数据，仅用于方法学演示，不能作为环境科学结论；（2）由于响应变量缺失机制未知，完整案例剔除可能造成偏差，且剔除量（2 行）相对样本（52 行）不可忽略；（3）模型只包含一个线性项，未考察非线性、交互或混杂因素，因此区间与检验均以“线性形式正确”为前提；（4）置信区间针对平均斜率参数，不能外推为个体观测的预测区间，也不能外推至数据覆盖的温度范围之外；（5）95% 区间与 p 值均不构成因果证据，本报告只描述关联。

后续工作可考虑的方向（均为待检验的条件性假设，而非本数据已证实的结论）：（1）在更宽的温度范围与更多重复测量下检验线性形式是否仍然成立，并报告可能的非线性拟合与残差结构；（2）补充记录可能同时影响温度与溶解氧的其他变量，以评估混杂，但需在明确抽样设计的前提下讨论独立性与覆盖成本；（3）改进缺失数据的采集与报告，厘清缺失机制，从而评估完整案例分析与其他缺失处理策略之间结果是否稳健；（4）在真实监测数据上重新估计同一参数，以检验本次基于合成数据的结果能否复现。

来源与工具记录：8a4e7a1581b7；完整哈希见交付旁证。